

Relatório de Análise e Otimização de Código

Este documento apresenta a avaliação técnica, as melhorias sugeridas e o código refatorado para o sistema de análise de treliças planas isostáticas.

1. Análise e Notas

Lógica Estrutural	9/10	A montagem da matriz de equilíbrio está correta para treliças 2D.
Algoritmo Matemático	8/10	Pivoteamento parcial implementado, melhorando a precisão.
Visualização	7/10	Funcional, mas a escala de cores e legendas poderiam ser mais claras.
Performance	6/10	O uso de listas puras é lento para grandes sistemas; NumPy é recomendado.

2. Melhorias Realizadas (O que foi feito)

- Verificação de Isostaticidade:** Adição da checagem automática $2j = b + r$.
- Estabilidade Numérica:** Refinação do método de Gauss para evitar divisões por zero em estruturas instáveis.
- Otimização Geométrica:** Uso de `math.hypot` para cálculo de comprimentos.
- UX de Visualização:** Inclusão de caixas de texto (bboxes) nas forças para facilitar a leitura no gráfico.

3. Código Corrigido e Otimizado


```
b_vec = []
for Fx, Fy in loads: b_vec.extend([-Fx, -Fy])

try:
    sol = gauss_elimination(A, b_vec)
    return sol[:B], sol[B:], reactions
except ValueError as e:
    return None, None, None
```

4. Conclusão

A versão refatorada oferece maior segurança contra erros numéricos e uma base mais sólida para expansão. Recomenda-se a transição para a biblioteca NumPy caso o sistema venha a lidar com centenas de nós.